

REST Assured ile E-Ticaret API Regresyon Test Otomasyonu

Enes Babekoğlu — Bursa Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Öğrenci No: 20360859113



Proje Amacı

API Geliştirme

Basit bir e-ticaret ürün API'si geliştirilmiştir.

Otomatik Test

API'nin temel servisleri REST Assured ile otomatik olarak test edilmiştir.

Kontroller

GET ve POST istekleri, status code, response body ve response time kontrolleri yapılmıştır.

Yazılım Test Mühendisliği

Kalite Süreci

Yazılım test mühendisliği, yazılımın beklenen şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol eden kalite sürecidir.

❗ Testin amacı sadece hata bulmak değil, yazılımın **güvenilirliği ve kalitesi** hakkında bilgi sağlamaktır.

→ Hata Tespiti

Yazılımdaki hataları erken
aşamada tespit etmek

→ Güvenilirlik

Sistemin güvenilir ve tutarlı
çalıştığını doğrulamak

→ Kalite Güvencesi

Yazılım kalitesi hakkında
paydaşlara bilgi sunmak

Regresyon Testi

Regresyon testi, yazılımda yapılan değişikliklerden sonra daha önce çalışan özelliklerin bozulmadığını kontrol eder.

1

Ürün Listeleme

Tüm ürünlerin doğru şekilde listelendiği servis regresyon testi mantığıyla doğrulanmıştır.

2

Ürün Detayı

Belirli bir ürünün detay bilgilerini döndüren servis test edilmiştir.

3

Ürün Ekleme

Yeni ürün oluşturma servisi regresyon testi kapsamında doğrulanmıştır.

4

Ürün Silme

Bir ürünün silinebildiği regresyon testi kapsamında doğrulanmıştır.

API Testi ve REST Assured

API Testi Nedir?

API testi, servislerin arayüzden bağımsız olarak doğru cevap verip vermediğini kontrol eder.

REST Assured Kütüphanesi

REST Assured, Java projelerinde REST API testleri yazmak için kullanılan güçlü bir test kütüphanesidir.



Status Code



Response Body



Response Time

Geliştirilen API

E-Ticaret Ürün Yönetimi

Projede e-ticaret ürün yönetimi için basit bir API geliştirilmiştir. API'de ürünleri listeleme, ürün detayı getirme ve yeni ürün ekleme işlemleri bulunmaktadır.

GET /products

Tüm ürünleri listeler

POST /products

Yeni bir ürün ekler

GET /products/1

Belirli bir ürünün detayını getirir

DELETE /products/1

Belirli bir ürünü siler

Proje Yapısı

İki Ana Bölüm

Proje iki ana bölümden oluşmaktadır; her bölüm kendi sorumluluğunu net biçimde taşımaktadır.



API Katmanı

Spring Boot ile geliştirilen API kodları: Controller, Model ve Service sınıfları bu bölümde yer almaktadır.



Test Katmanı

JUnit ve REST Assured ile yazılan otomatik servis testleri bu bölümde yer almaktadır.

Yazılan Testler

8 Temel Otomatik Test

Projede sekiz temel otomatik test yazılmıştır. Her test, farklı bir API senaryosunu kapsamaktadır.

1

Ürün Listeleme Testi

Tüm ürünlerin döndüğü kontrol edilmiştir.

2

Ürün Detay Testi

Belirli bir ürünün doğru bilgileri döndürdüğü kontrol edilmiştir.

3

Ürün Ekleme Testi

POST request body gönderilerek ürün oluşturma senaryosu test edilmiştir.

4

Ürün Silme Testi

DELETE ile ürün id kullanılarak ürün silme senaryosu test edilmiştir.

Testlerin Çalıştırılması

Testler **Maven** üzerinden çalıştırılmıştır. Çalıştırma sonucunda üç test de başarılı şekilde tamamlanmıştır.

Maven ile Çalıştırma

Testler `mvn test` komutuyla
Maven üzerinden çalıştırılmıştır.



8/8 Test Başarılı

Tüm testler başarıyla
tamamlanmış, hiçbir hata
alınmamıştır.



API Doğrulandı

Başarılı test sonucu, API
servislerinin beklenen şekilde
çalıştığını göstermektedir.

Sonuç

Proje Özeti

Bu projede servis seviyesinde otomatik regresyon testi uygulanmıştır. REST Assured ile DELETE, GET ve POST endpointleri başarıyla test edilmiştir.

Aşağıdaki tüm kontroller gerçekleştirilmiştir:

- Status code kontrolü
- Response body kontrolü
- Response time kontrolü
- Request body kontrolü



REST Assured

Java tabanlı API test kütüphanesi ile kapsamlı testler yazıldı.



GitHub Repository

[Proje kaynak koduna GitHub üzerinden erişebilirsiniz.](#)